








Statistica piețelor financiare

Seminarul 14: Active cripto



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București
IDA Institute Digital Assets
Blockchain Research Center
AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance
Academia Română, Institutul de Prognoză Economică
MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material

- **AI**: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- **AR**: AutoRegressive (model); Abnormal Return (model autoregresiv; randament anormal, în studiile de eveniment)
- **CI**: Confidence Interval (interval de încredere)
- **COVID-19**: COronaVIrus Disease 2019 (boala provocată de coronavirus, 2019)
- **EODHD**: EOD Historical Data (market-data provider) — furnizor de date de piață
- **ES**: Expected Shortfall (pierderea așteptată în coadă)
- **ETF**: Exchange-Traded Fund (fond tranzacționat la bursă)
- **FTX**: FTX Trading Ltd. (crypto exchange, bankrupt in November 2022) — bursa cripto FTX, falimentară în noiembrie 2022
- **GARCH**: Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată)
- **HS**: Historical Simulation (simularea istorică)
- **LR**: Likelihood Ratio (raportul de verosimilitate)
- **MDD**: Maximum DrawDown (drawdown-ul maxim)
- **SFM**: Statistics of Financial Markets — Statistica piețelor financiare (cursul)
- **SUA**: Statele Unite ale Americii
- **SVB**: Silicon Valley Bank (banca Silicon Valley Bank)
- **USDC**: USD Coin (stablecoin garantat cu dolari, emis de Circle)
- **UST**: TerraUSD (stablecoin algoritmic al rețelei Terra)

Întrebarea de azi și structura seminarului

- Întrebarea seminarului
  - **cît de riscantă este o poziție cripto și cît de stabil este un stablecoin?**
- Rezultate de obținut
  - răspunsurile la exercițiile A
  - tabelul sau figura cerute la fiecare exercițiu B
  - un răspuns scurt și argumentat la C1; erorile găsite în răspunsul AI din C2 și răspunsul corectat
  - frazele de interpretare cerute la fiecare exercițiu
- Notebook-ul de azi: deschideți notebook-ul seminarului în Google Colab
  - fiecare cerință indică secțiunea din notebook
- Exercițiile, tipurile și ordinea lor: harta exercițiilor (slide-ul următor)
- Seminarul are rol de exercițiu și nu se notează; rezolvările exercițiilor [Propus] se discută la seminar
- Contact: prof. Daniel Traian Pele, danpele@ase.ro

Harta exercițiilor

Cerința	Întrebarea	Tipul	Model
A1, A2	anualizarea unei serii cripto cu 365 și cu 252 de zile	Rezolvat, Propus	A1
A3, A4	drawdown-ul maxim al unei traiectorii de preț și cîștigul necesar pentru recuperare	Rezolvat, Propus	A3
A5, A6	abaterile de la paritate ale USDC și DAI în martie 2023, în puncte de bază	Rezolvat, Propus	A5
A7, A8	VaR 1% și ES 2,5% ale unei poziții în Bitcoin și în Ethereum	Rezolvat, Propus	A7
B1, B2	momente, anualizare și tail index: Bitcoin și S&P 500; Ethereum și Solana	Rezolvat, Propus	B1
B3, B4	corelația în perioade calme și de criză: Bitcoin și S&P 500; Bitcoin și aur, Ethereum și S&P 500	Rezolvat, Propus	B3
B5, B6	paritatea USDC; USDT și DAI	Rezolvat, Propus	B5
B7, B8	VaR, ES și backtesting: Bitcoin; Ethereum	Rezolvat, Propus	B7
C1, C2	au schimbat ETF-urile spot comportamentul Bitcoin? ce este greșit într-un răspuns AI?	Propus	B1, B3

- **[Rezolvat]**: rezolvarea completă în slide-uri și în notebook, un model de urmat; **[Propus]**: îl rezolvați dumneavoastră, după modelul din ultima coloană
- Partea A: calcule pe hîrtie; Partea B: date reale, în notebook, fiecare încheiat cu o întrebare de interpretare; Partea C: întrebări deschise și critica unui răspuns AI

Datele folosite

Seria	Sursa	Prețul folosit	Perioada
Bitcoin, Ethereum, Solana	EODHD	închidere, 7 zile pe săptămînă	2014/2016/2020–2026
USDT, USDC, DAI	EODHD	închidere și minimul zilei	2021–2026
S&P 500, aur (XAU/USD)	EODHD	închidere, zile lucrătoare	2014–2026

- Randamente logaritmice zilnice în %: $r_t = 100\,(\ln P_t - \ln P_{t-1})$, fiecare serie pe propriul calendar; ultima zi este 18 septembrie 2026
- Două serii împreună: întîi unim prețurile în zilele comune, apoi calculăm randamentele
- În notebook: `returns('btc')`, `joint_returns('btc', 'sp500')`, `describe(k)`, `peg_stats('usdc')`; nu este nevoie de cont sau de cheie

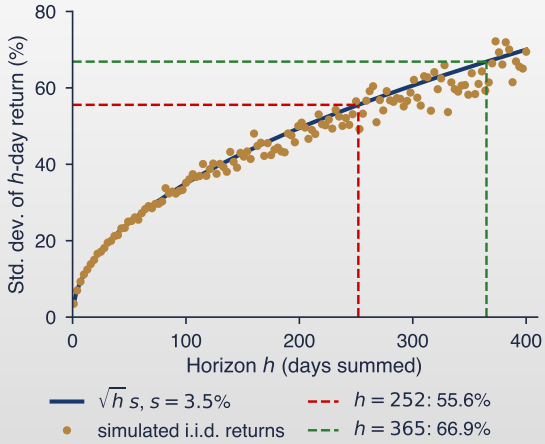
Noțiuni necesare azi (1/16): activele cripto și anualizarea

- **Activ cripto**: un activ digital a cărui proprietate este înregistrată într-un **blockchain**, un lanț public de blocuri de tranzacții
  - Bitcoin (2009): ofertă fixă de 21 de milioane de monede; Ethereum (2015): execută programe (contracte inteligente)
  - tranzacționate pe **exchange-uri** (platforme de tranzacționare) 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămînă
- **Anualizarea** cu A observații pe an (randamente i.i.d.) și **raportul Sharpe** (rata fără risc 0):

$$\mu_{an} = A\,\bar{r}, \qquad \sigma_{an} = \sqrt{A}\,s, \qquad \mathrm{SR} = \frac{\mu_{an}}{\sigma_{an}} = \sqrt{A}\,\frac{\bar{r}}{s}$$

- Notațiile
  - $\bar{r}$: randamentul zilnic mediu; s: abaterea standard a randamentelor zilnice; i.i.d.: independente și identic distribuite
  - cripto: $A = 365$, $\sqrt{365} = 19{,}105$; acțiuni: $A = 252$, $\sqrt{252} = 15{,}875$
  - media și volatilitatea trebuie să folosească același A; altfel raportul Sharpe este greșit

Noțiuni necesare azi (2/16): regula rădăcinii pătrate



- Pentru randamente zilnice i.i.d., varianța sumei pe h zile este de h ori varianța zilnică:
  - $\mathrm{Var}(r_1 + \cdots + r_h) = h\,s^2 \;\Rightarrow\; \mathrm{sd} = \sqrt{h}\,s$
- Graficul: 60 de ani simulați, cu $s = 3{,}5\%$
  - punctele: abaterea standard a randamentelor simulate pe h zile; linia: $\sqrt{h}\,s$
  - un an cripto are $h = 365$ zile de tranzacționare, nu 252
- Interpretarea
  - cu 252, volatilitatea anuală este prea mică cu factorul $\sqrt{252/365} = 0{,}83$, oricare ar fi s
  - regula cere independență; în prezența volatility clustering este o aproximare

Noțiuni necesare azi (3/16): momentele unui eșantion

- Pentru n randamente zilnice $r_1, \ldots, r_n$ (în %): media și abaterea standard de selecție

$$\bar{r} = \frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n} r_t, \qquad s = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{t=1}^{n}(r_t - \bar{r})^2}$$

- **Asimetria** și **excesul de boltire** ale randamentelor standardizate $z_t = (r_t - \bar{r})/s$:

$$\hat{S} = \frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n} z_t^3, \qquad \hat{K} = \frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n} z_t^4 - 3$$

- Interpretarea
  - $\hat{S} < 0$: scăderile mari sînt mai frecvente sau mai ample decît creșterile mari
  - $\hat{K} = 0$ pentru distribuția Normală; $\hat{K} > 0$: **cozi groase**, mai multe zile extreme decît sub distribuția Normală cu aceeași varianță
  - ambele depind de cîteva zile extreme, deci sînt instabile de la un eșantion la altul

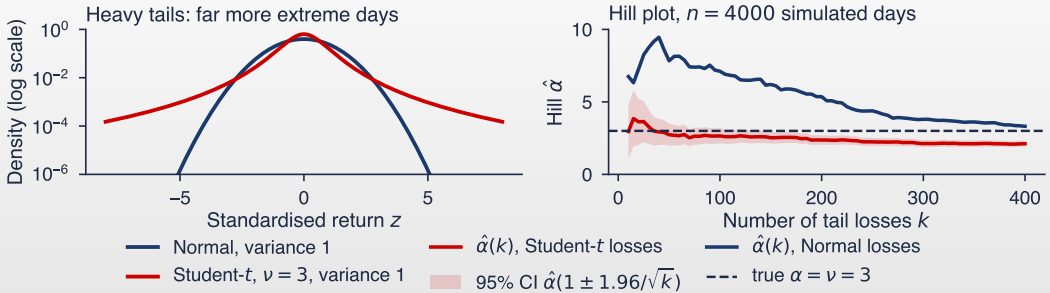
Noțiuni necesare azi (4/16): tail index-ul Hill

- **Coadă de tip putere**: pentru pierderi mari, $P(\text{pierdere} > x) \approx c\,x^{-\alpha}$
  - α: **tail index-ul**; $c > 0$: o constantă; un α mai mic înseamnă o coadă mai groasă
  - momentele de ordin $p < \alpha$ există; de exemplu, $\alpha < 4$: kurtosis-ul nu este finit
- **Estimatorul Hill** (Capitolul 5), din cele mai mari k pierderi $X_{(1)} \geq X_{(2)} \geq \ldots$:

$$\hat{\alpha} = \Big[\frac{1}{k}\sum_{i=1}^{k} \ln \frac{X_{(i)}}{X_{(k+1)}}\Big]^{-1}, \qquad \text{CI 95\%}: \ \hat{\alpha}\Big(1 \pm \frac{1{,}96}{\sqrt{k}}\Big)$$

- Notațiile și interpretarea
  - pierderile: $X_t = -r_t$ pentru coada stîngă, $X_t = r_t$ pentru coada dreaptă; $X_{(k+1)}$: pragul cozii
  - paranteza este distanța logaritmică medie a celor mai mari k pierderi față de prag: o distanță mare înseamnă o coadă groasă
  - aici $k = 2{,}5\%$ din n; două intervale care se suprapun nu deosebesc cele două cozi

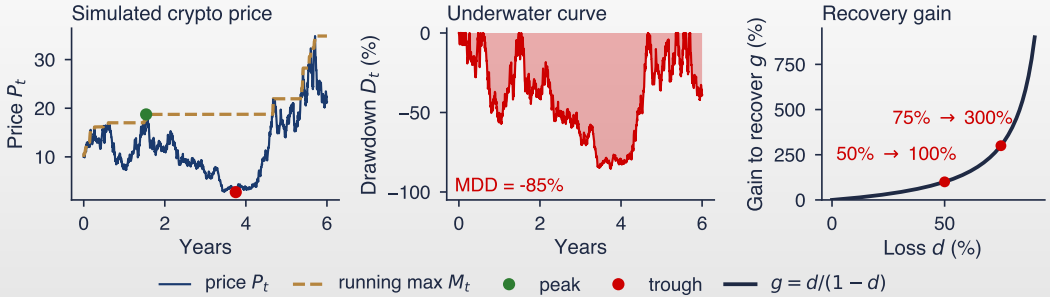
Noțiuni necesare azi (5/16): cozi groase și Hill plot



- Stînga: pe scară logaritmică, densitatea Student-t cu $\nu = 3$ este mult deasupra celei Normale dincolo de 4 abateri standard, la aceeași variantă
- Dreapta: **Hill plot**, $\hat{\alpha}(k)$ în funcție de k, pe 4000 de zile simulate
  - pierderile Student-t: o zonă plată în jurul valorii reale $\alpha = 3$; pierderile Normale: $\hat{\alpha}$ se modifică mereu (nu există o coadă de tip putere)

SFM_ch14_seminar

Noțiuni necesare azi (6/16): drawdown și cîștigul de recuperare



- **Drawdown**: $D_t = P_t/M_t - 1 \leq 0$, cu maximul curent $M_t = \max_{s \leq t} P_s$ (cel mai mare preț pînă la t); **drawdown-ul maxim** $\text{MDD} = \min_t D_t$
- **Cîștigul de recuperare** pentru o pierdere $d = |D_t|$: $(1-d)(1+g) = 1$, deci $g = d/(1-d)$
  - dreapta: g crește nelimitat cînd $d \to 1$; o scădere de 50% cere +100%, una de 75% cere +300%

SFM_ch14_seminar

Noțiuni necesare azi (7/16): corelația și testul z al lui Fisher

- **Corelația de selecție** a două serii de randamente pe n zile comune (întîi unim prețurile, apoi calculăm randamentele logaritmice):

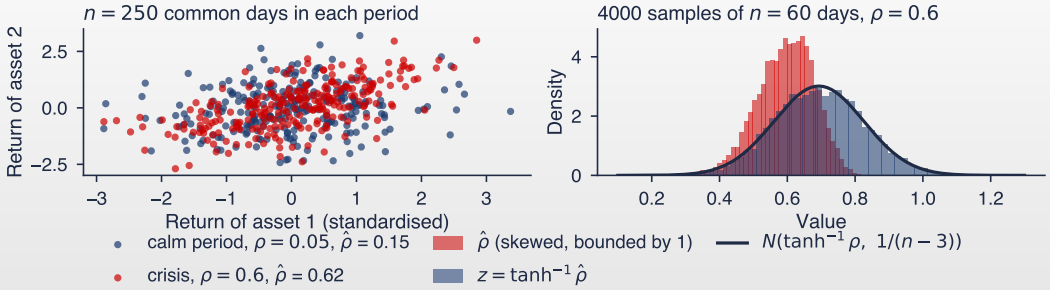
$$\hat{\rho} = \frac{\sum_t (x_t - \bar{x})(y_t - \bar{y})}{\sqrt{\sum_t (x_t - \bar{x})^2 \ \sum_t (y_t - \bar{y})^2}} \in [-1, 1]$$

- Transformarea **Fisher** z și testul egalității corelațiilor în două perioade independente:

$$z = \tanh^{-1} \hat{\rho} = \tfrac{1}{2} \ln \frac{1 + \hat{\rho}}{1 - \hat{\rho}}, \qquad Z = \frac{z_2 - z_1}{\sqrt{1/(n_1 - 3) + 1/(n_2 - 3)}}$$

- Distribuțiile de referință și interpretarea
  - $z \approx N(\tanh^{-1} \rho,\ 1/(n-3))$; CI 95% pentru ρ: $\tanh(z \pm 1{,}96/\sqrt{n-3})$
  - dacă $\rho_1 = \rho_2$, $Z \approx N(0,1)$; $|Z| > 1{,}96$: cele două corelații diferă la pragul de 5%
- Alte mărimi din B3, B4
  - randamentul săptămînal: $100 \ln(P_{\text{vineri}} / P_{\text{vinerea anterioară}})$; randamentul logaritmic cumulat al unui episod: $\sum_t r_t$ pe zilele lui
  - **activ de refugiu** (safe haven) Baur & Lucey (2010): un activ care nu scade (sau crește) cînd bursa se prăbușește; verificăm randamentul lui mediu în cele mai proaste 5% dintre zilele bursei

Noțiuni necesare azi (8/16): corelația în perioade calme și de criză



- Stînga: 250 de zile simulate pentru două active, într-o perioadă calmă ($\rho = 0{,}05$) și într-o criză ($\rho = 0{,}6$): norul de puncte se alungește pe diagonală
- Dreapta: pe 4000 de eșantioane de 60 de zile, $\hat{\rho}$ este asimetric (nu poate depăși 1), iar $z = \tanh^{-1}\hat{\rho}$ urmează curba Normală: de aceea testul folosește z

SFM_ch14_seminar

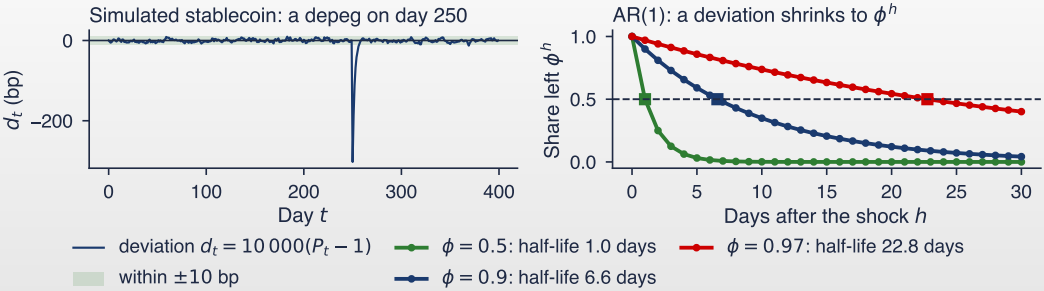
Noțiuni necesare azi (9/16): stablecoins și puncte de bază

- **Stablecoin**: un activ cripto conceput să se tranzacționeze la un preț fix, de obicei 1 USD (**paritatea**, peg)
  - garantat fiat (USDT, USDC: rezerve în dolari), garantat cripto (DAI: garanții cripto), algoritmic (UST: fără rezerve, prăbușit în mai 2022)
  - **depeg**: prețul se îndepărtează de paritate; martie 2023: a intrat în faliment Silicon Valley Bank (SVB), care deținea o parte din rezervele USDC
- **Punct de bază** (bp) $= 0{,}01\% = 0{,}0001$; **abaterea de la paritate** a prețului P_t (USD) în ziua t:

$$d_t = 10\,000\,(P_t - 1) \text{ bp}$$

- Interpretarea
  - $d_t < 0$: sub paritate; $P_t = 0{,}9970$ dă $d_t = -30$ bp, adică $-0{,}30\%$
  - un deținător care vinde Q monede la prețul $P < 1$ pierde $Q(1 - P)$ dolari
  - rezumatul lui d_t: abaterea standard, mediana lui $|d_t|$ și ponderile zilelor dincolo de 10 și 50 bp

Noțiuni necesare azi (10/16): persistența unei abateri



- Modelul **AR(1)**: $d_t = c + \phi\, d_{t-1} + e_t$, $|\phi| < 1$; c: o constantă; ϕ: fracțiunea din abaterea de ieri care persistă azi; e_t: un șoc nou, cu media 0
- **Timpul de înjumătățire** $h = \ln 0{,}5 / \ln \phi$ zile: după h zile, o abatere s-a redus la $\phi^h = 0{,}5$ din mărimea ei (pătratele, dreapta)
  - stînga: o monedă simulată cu $\phi = 0{,}6$ scade cu 300 bp în ziua 250 și revine la paritate în cîteva zile

SFM_ch14_seminar

Noțiuni necesare azi (11/16): VaR și ES

- Value-at-Risk și Expected Shortfall la nivelul α (VaR 1%, ES 2,5%), ca pierderi pozitive:

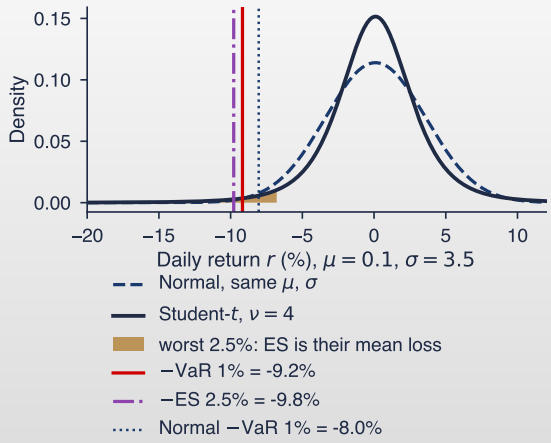
$$\mathrm{VaR}_\alpha = -q_\alpha, \qquad \mathrm{ES}_\alpha = -E[r \mid r \le q_\alpha]$$

- Notațiile
  - q_α: cuantila de ordin α a randamentului r, $P(r \le q_\alpha) = \alpha$; ES: pierderea medie în zilele de dincolo de cuantilă
- Randamente Normale cu media μ și abaterea standard σ:

$$\mathrm{VaR}_{\mathbf{1\%}} = -\mu + 2{,}326\,\sigma, \qquad \mathrm{ES}_{\mathbf{2{,}5\%}} = -\mu + \sigma\,\frac{\varphi(1{,}960)}{0{,}025}$$

- Notațiile
  - 2,326; 1,960: cuantilele de 99% și 97,5% ale distribuției Normale standard; φ: densitatea ei, $\varphi(1{,}960) = 0{,}0584$
- În bani și pe h zile
  - poziția W: randamente simple $W \times \mathrm{VaR}/100$; randamente logaritmice $W(1 - e^{-\mathrm{VaR}/\mathbf{100}})$
  - h zile (i.i.d., media 0): $\sqrt{h}\,\mathrm{VaR}$; cripto: h zile calendaristice

Noțiuni necesare azi (12/16): VaR și ES cu cozi groase

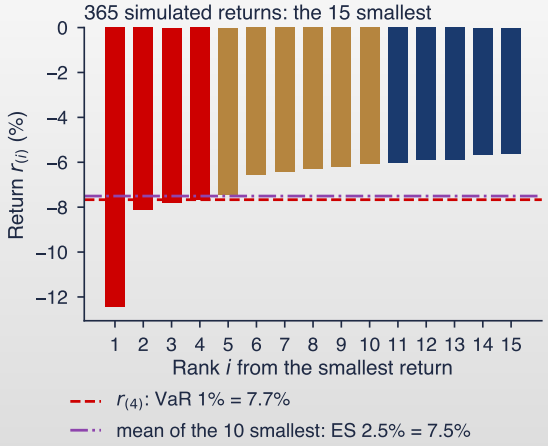


- Randamente **Student-t**, estimate prin verosimilitate maximă (locația μ, scala s, gradele de libertate ν):

$$\mathrm{VaR}_\alpha = -(\mu + s\, t_\nu^{-1}(\alpha))$$

- Notațiile
  - $t_\nu^{-1}(\alpha)$: cuantila de ordin α a distribuției Student-t standard; varianța $s^2\nu/(\nu-2)$
  - ES: $-\mu + s\,\frac{f_\nu(t_\alpha)}{\alpha}\,\frac{\nu+t_\alpha^2}{\nu-1}$, $t_\alpha = t_\nu^{-1}(\alpha)$, f_ν: densitatea t
- Graficul: aceeași medie și aceeași varianță
  - VaR 1% Student-t (roșu) se află dincolo de cel Normal (punctat)
  - ES 2,5% este pierderea medie în coada hașurată de 2,5%

Noțiuni necesare azi (13/16): simularea istorică

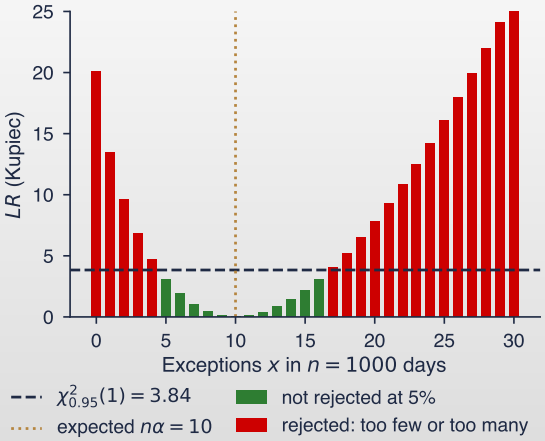


- **Simularea istorică** (HS) pe ultimele n randamente, ordonate: $r_{(1)} \leq r_{(2)} \leq \ldots$
  - nu se presupune nicio distribuție: zilele trecute sînt scenariile
- VaR și ES la nivelul α:

$$k = \lceil n\alpha \rceil, \quad \mathrm{VaR} = -r_{(k)}, \quad \mathrm{ES} = -\frac{1}{k}\sum_{i=1}^{k} r_{(i)}$$

- Notațiile și interpretarea
  - $\lceil \cdot \rceil$: rotunjire în sus; $r_{(k)}$: al k-lea cel mai mic randament
  - graficul: $n = 365$; VaR 1%: $k = 4$ (barele roșii); ES 2,5%: media celor $k = 10$ (roșii și ocru)
  - ES și VaR la niveluri diferite nu sînt neapărat ordonate

Noțiuni necesare azi (14/16): backtesting: testul Kupiec

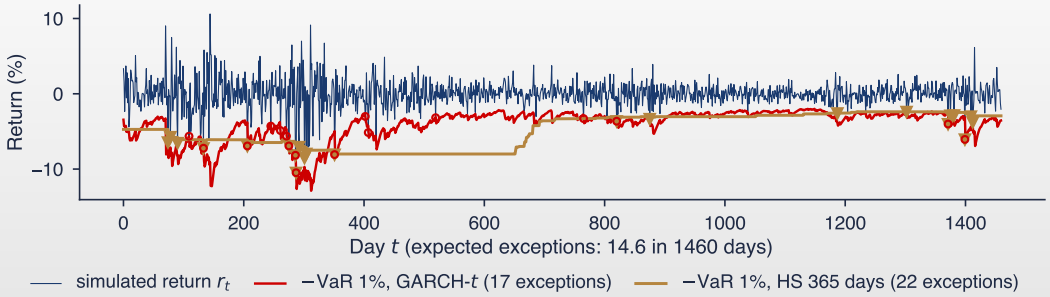


- **Depășire**: o zi cu $r_t < -\mathrm{VaR}_t$; x depășiri în n zile Kupiec (1995)
  - H_0: fiecare zi este o depășire cu probabilitatea $\alpha = 0{,}01$
- Raportul de verosimilitate:

$$LR = -2\big[\ln L(\alpha) - \ln L(x/n)\big], \quad L(p) = p^x(1-p)^{n-x}$$

- Notațiile și interpretarea
  - $L(p)$: verosimilitatea a x depășiri dacă fiecare zi are probabilitatea p; x/n: rata observată
  - $LR \sim \chi^2(1)$ sub H_0; respingem la 5% dacă $LR > 3{,}84$
  - graficul, $n = 1000$: între 5 și 16 depășiri trec (verde); prea puține sau prea multe nu trec

Noțiuni necesare azi (15/16): VaR GARCH(1,1)-t



- GARCH(1,1)-t (Capitolul 9): $\sigma_t^2 = \omega + \alpha\varepsilon_{t-1}^2 + \beta\sigma_{t-1}^2$; σ_t^2: varianța condiționată; $\varepsilon_{t-1} = r_{t-1} - \mu$: șocul de ieri; $\omega, \alpha, \beta \geq 0$; persistența $\alpha + \beta$
- VaR pentru mîine $= -(\mu + \sigma_{t+1} q_{1\%})$; $q_{1\%}$: cuantila de 1% a distribuției Student-t rescalate la varianța 1
  - randamente GARCH simulate: VaR GARCH (roșu) urmează imediat volatilitatea; VaR HS pe 365 de zile (ocru) se modifică în trepte, iar depășirile lui apar grupat

SFM_ch14_seminar

Noțiuni necesare azi (16/16): weekendurile și testul Brown–Forsythe

- **Efectul de weekend** în varianță (C1): activele cripto se tranzacționează sîmbăta și duminica, acțiunile nu
  - varianța de weekend/zile lucrătoare = $s^2_{\textbf{weekend}} / s^2_{\textbf{lucrătoare}}$; sub 1: weekenduri mai calme
  - ponderea weekendului în pătratele randamentelor = $\sum_{t \in \textbf{weekend}} r_t^2 / \sum_t r_t^2$; $2/7 = 28{,}6\%$ dacă toate zilele ar fi la fel
- Testul **Brown–Forsythe** al egalității variațelor în g grupuri, pe distanțele față de medianele grupurilor $Z_{ij} = |r_{ij} - \tilde{r}_i|$:

$$W = \frac{N-g}{g-1} \cdot \frac{\sum_i n_i (\bar{Z}_i - \bar{Z})^2}{\sum_i \sum_j (Z_{ij} - \bar{Z}_i)^2} \sim F(g-1,\ N-g)$$

- Notațiile și interpretarea
  - r_{ij}: randamentul j din grupul i (de exemplu, înainte și după o dată); $\tilde{r}_i$: mediana grupului; n_i: mărimea lui; $N = \sum_i n_i$
  - $\bar{Z}_i$, $\bar{Z}$: mediile lui Z în grup și în total; medianele fac testul robust la cozi groase; un p-value mic: variațele diferă

A1: anualizarea Bitcoin [Rezolvat]

Cerință

- Randamentele logaritmice zilnice ale Bitcoin: media $\bar{r} = 0{,}12\%$, abaterea standard $s = 3{,}5\%$. Un analist folosește convenția de la acțiuni, cu 252 de zile.
- 1. Calculați media și volatilitatea anuale cu 365 de zile.
- 2. Calculați-le cu 252 de zile și precizați cu cît sînt subestimate.
- 3. Calculați raportul Sharpe (rata fără risc 0) corect și cu media $\times 252$ și volatilitatea $\times \sqrt{365}$.
- Raportați: șase valori și o frază.

Rezolvare

- 1. $365 \times 0{,}12 = 43{,}8\%$; $\sqrt{365} \times 3{,}5 = 19{,}10 \times 3{,}5 = 66{,}9\%$
- 2. $252 \times 0{,}12 = 30{,}2\%$ (o subestimare de 31,0%); $\sqrt{252} \times 3{,}5 = 55{,}6\%$ (o subestimare de 16,9%)
- 3. Corect: $43{,}8/66{,}9 = 0{,}66$; amestecat: $30{,}2/66{,}9 = 0{,}45$
- Convenția cu 252 de zile face ca Bitcoin să pară mai liniștit; amestecul convențiilor îl face să pară mai puțin atractiv.

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

A2: anualizarea Ethereum [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Randamentele logaritmice zilnice ale Ethereum: $\bar{r} = 0{,}20\%$, $s = 5{,}0\%$. Model: A1.
- 1. Calculați media și volatilitatea anuale cu 365 și cu 252 de zile.
- 2. Calculați raportul celor două volatilități.
- 3. Calculați raportul Sharpe corect și pe cel amestecat.
- Raportați: șapte valori și o frază.

Înapoi Lista exercițiilor

A3: drawdown-ul maxim al unei traiectorii de preț [Rezolvat]

Cerință

- Închideri lunare ale unui activ cripto, în mii USD: 20, 35, 69, 50, 30, 16, 25, 45, 73.
- 1. Scrieți maximul curent M_t și drawdown-ul D_t pentru fiecare lună.
- 2. Precizați drawdown-ul maxim și cîștigul necesar pentru recuperarea de la minim.
- 3. Precizați în ce lună își revine activul.
- Raportați: două valori, o listă și o frază.

Rezolvare

- 1. M_t: 20; 35; 69; 69; 69; 69; 69; 73; D_t (%): 0,0; 0,0; 0,0; −27,5; −56,5; −76,8; −63,8; −34,8; 0,0
- 2. Drawdown-ul maxim $16/69 - 1 = -76{,}8\%$; cîștigul necesar $69/16 - 1 = 331{,}25\%$
- 3. Luna 9 ($73 > 69$): un nou maxim istoric.
- O scădere de aproximativ trei sferturi cere mai mult decît o cvadruplare pentru recuperare.

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

A4: o a doua traiectorie de preț [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Închideri trimestriale ale Ethereum, în mii USD: 1,4; 4,8; 3,2; 0,9; 1,2; 2,5; 4,9. Model: A3.
- 1. Scrieți maximul curent și drawdown-urile.
- 2. Precizați drawdown-ul maxim și cîștigul necesar pentru recuperare.
- 3. Precizați în ce trimestru își revine activul.
- Raportați: două valori, o listă și o frază.

Înapoi Lista exercițiilor

A5: USDC în martie 2023 [Rezolvat]

Cerință

- Închiderile zilnice USDC: 10 martie 2023 0,9995, 11 martie 0,9715, 12 martie 0,9921, 13 martie 0,9989; cel mai mic minim zilnic 0,8774 (11 martie).
- 1. Calculați abaterea de la paritate a fiecărei închideri în puncte de bază.
- 2. Calculați abaterea celui mai mic minim.
- 3. Calculați pierderea unui deținător de 1 000 000 USDC care a vîndut la cea mai proastă închidere și la cel mai mic minim.
- Raportați: cinci abateri, două pierderi și o frază.

Rezolvare

- 1. $10\,000(P-1)$: -5; -285; -79; -11 bp
- 2. $10\,000 \times (0{,}8774 - 1) = -1226$ bp
- 3. $1\,000\,000 \times (1 - 0{,}9715) = 28\,500$ USD; la minim: 122 600 USD
- Cine a vîndut în panică sîmbătă a pierdut; cine a păstrat moneda pînă luni, după garantarea depozitelor, nu a pierdut aproape nimic.

Înapoi Lista exercițiilor

A6: DAI în martie 2023 [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Închiderile zilnice DAI: 10 martie 2023 0,9990, 11 martie 0,9739, 12 martie 0,9926, 13 martie 0,9989; cel mai mic minim zilnic 0,8970. Model: A5.
- 1. Calculați cele patru abateri ale închiderilor și abaterea minimului în bp.
- 2. Calculați pierderea pentru 1 000 000 DAI vînduți la cea mai proastă închidere și la minim.
- 3. Explicați de ce DAI, o monedă garantată cripto, a urmat USDC.
- Raportați: cinci abateri, două pierderi și o frază.

Înapoi Lista exercițiilor

A7: VaR al unei poziții în Bitcoin [Rezolvat]

Cerință

- O poziție de 100 000 USD în Bitcoin.
- 1. Cu randamente zilnice simple Normale ($\mu = 0{,}10\%$, $\sigma = 3{,}5\%$), calculați VaR 1%, ES 2,5% și VaR 1% pe 10 zile, în % și în USD.
- 2. Cele mai mici 10 din ultimele 365 de randamente logaritmice (19 septembrie 2025 – 18 septembrie 2026), în %: $-15{,}23$; $-7{,}23$; $-6{,}77$; $-6{,}69$; $-5{,}46$; $-5{,}43$; $-5{,}32$; $-4{,}76$; $-4{,}69$; $-4{,}62$. Calculați VaR 1% și ES 2,5% istorice, în % și în USD.
- Raportați: zece valori și o frază.

Rezolvare

- 1. $\text{VaR} = -0{,}10 + 2{,}326 \times 3{,}5 = 8{,}04\%$ (8 042 USD); ES $= -0{,}10 + 3{,}5 \times 0{,}0584/0{,}025 = 8{,}08\%$ (8 082 USD); 10 zile: $\sqrt{10} \times 2{,}326 \times 3{,}5 = 25{,}75\%$ (25 748 USD)
- 2. $k = \lceil 3{,}65 \rceil = 4$: VaR 1% = 6,69%, $100\,000(1 - 0{,}9353) = 6\,471$ USD; $k = \lceil 9{,}125 \rceil = 10$: ES 2,5% $= 66{,}20/10 = 6{,}62\%$ (6 406 USD)
- ES 2,5% poate fi sub VaR 1%: ES $\geq$ VaR este valabilă doar la același nivel.

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

A8: VaR al unei poziții în Ethereum [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- O poziție de 100 000 USD în Ethereum. Model: A7.
- 1. Cu randamente simple Normale ($\mu = 0{,}20\%$, $\sigma = 5{,}0\%$), calculați VaR 1%, ES 2,5% și VaR 1% pe 10 zile, în % și în USD.
- 2. Cele mai mici 10 din ultimele 365 de randamente logaritmice, în %: $-16{,}27$; $-12{,}83$; $-11{,}28$; $-10{,}00$; $-8{,}99$; $-8{,}22$; $-8{,}20$; $-7{,}54$; $-7{,}52$; $-7{,}11$. Calculați VaR 1% și ES 2,5% istorice, în % și în USD.
- Raportați: zece valori și o frază.

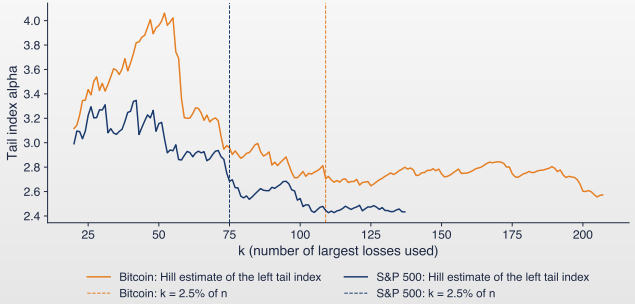
Înapoi Lista exercițiilor

B1: Bitcoin comparat cu S&P 500 [Rezolvat]

- **Întrebarea**: diferă distribuția Bitcoin de cea a S&P 500 doar prin scală sau și prin forma cozilor?
- **Date**: închiderile Bitcoin și S&P 500 din septembrie 2014, randamente logaritmice zilnice în %, fiecare pe propriul calendar
- **Cerințe**
  1. Calculați media, abaterea standard, asimetria și excesul de boltire pentru fiecare serie.
  2. Anualizați media și volatilitatea cu frecvența reală și cu 252 de zile.
  3. Calculați tail index-ul Hill pentru coada stîngă și pentru coada dreaptă cu $k = 2{,}5\%$ din n și intervalul de încredere de 95%.
  4. Desenați graficul Hill al pierderilor pentru ambele serii.
  5. Interpretare: are Bitcoin cozi mai groase decît S&P 500?
- **Raportați**: un tabel cu 12 valori, graficul și două fraze
- Notebook: secțiunea B1

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

B1: rezolvare (1/2) [Rezolvat]



- Mediile: 0,118% și 0,044% pe zi; mediile anuale 43,1% ($A = 365{,}3$) și 11,2% ($A = 251{,}4$)

SFM_ch14_seminar

B1: rezolvare (2/2) [Rezolvat]

	n	ab. std.	asim.	exces de boltire	vol. (A real)	vol. (252)	$\hat{\alpha}$ stînga [CI 95%]	$\hat{\alpha}$ dreapta
Bitcoin	4 384	3,49	−0,70	12,0	66,6	55,3	2,71 [2,20; 3,21]	3,37
S&P 500	3 017	1,11	−0,64	15,8	17,6	17,6	2,68 [2,08; 3,29]	2,80

- ab. std.: abaterea standard zilnică (%); vol.: volatilitatea anuală (%), cu A real și cu 252; $\hat{\alpha}$: tail index-ul Hill, $k = 2{,}5\%$ din n
- Interpretare: nu: tail index-urile cozii stîngi sînt aproape egale, iar intervalele lor se suprapun; Bitcoin este de circa patru ori mai volatil, dar coada lui are aceeași formă: diferența este de scală

SFM_ch14_seminar

B2: Ethereum și Solana [Propus]

- **Întrebarea**: se păstrează concluziile din B1 pentru alte două active cripto mari? Model: B1.
- **Date**: Ethereum din 2016, Solana din aprilie 2020; randamente logaritmice zilnice în %
- **Cerințe**
  1. Calculați cele patru momente pentru fiecare serie.
  2. Anualizați volatilitatea cu 365 și cu 252 de zile.
  3. Calculați ambele tail index-uri Hill, cu intervalele lor de 95%.
  4. Interpretare: care dintre activele din B1 și B2 are cea mai groasă coadă stîngă?
- **Raportați**: un tabel și două fraze
- Notebook: secțiunea B2

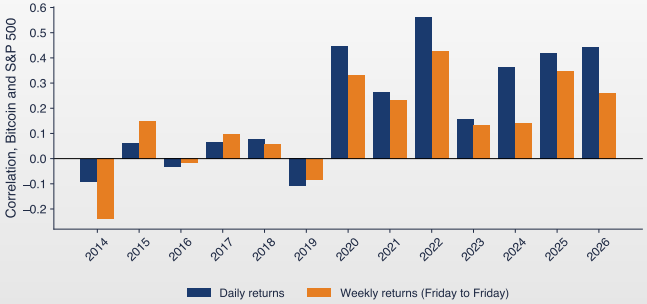
Înapoi Lista exercițiilor

B3: Bitcoin și S&P 500 în perioade calme și de criză [Rezolvat]

- **Întrebarea**: s-a schimbat corelația dintre Bitcoin și acțiuni după 2020 și ce s-a întîmplat în crizele din 2020 și 2022?
- **Date**: închiderile Bitcoin și S&P 500 din septembrie 2014, unite în zilele comune; randamente logaritmice zilnice și săptămînale (vineri–vineri)
- **Cerințe**
  1. Calculați corelația înainte de 2020 și din 2020 și testați egalitatea lor cu testul z al lui Fisher.
  2. Calculați corelația randamentelor zilnice și săptămînale an cu an și reprezentați-le grafic.
  3. Calculați randamentele cumulate ale ambelor serii în episoadele COVID-19, Terra/Luna și FTX.
  4. Calculați randamentul mediu al Bitcoin în cele mai proaste 5% dintre zilele S&P 500.
  5. Interpretare: diversifică Bitcoin un portofoliu de acțiuni atunci cînd este cea mai mare nevoie?
- **Raportați**: șase valori, graficul și două fraze
- Notebook: secțiunea B3

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

B3: rezolvare (1/2) [Rezolvat]



⊡ Înainte de 2020: $\hat{\rho} = 0{,}02$ ($n = 1\,330$); din 2020: $\hat{\rho} = 0{,}39$, CI 95% $[0{,}35; 0{,}43]$ ($n = 1\,687$); Fisher $z = 10{,}71$, $p < 0{,}001$

SFM_ch14_seminar

B3: rezolvare (2/2) [Rezolvat]

- Randamente logaritmice cumulate (Bitcoin; S&P 500): COVID-19 $-40{,}6\%$; $-41{,}4\%$; Terra/Luna $-23{,}0\%$; $-5{,}4\%$; FTX $-29{,}9\%$; $4{,}6\%$
- În cele 151 de zile cele mai proaste ale S&P 500 (media $-2{,}70\%$), Bitcoin a avut în medie $-2{,}77\%$; corelația săptămînală pe întreaga perioadă 0,19, cea zilnică 0,24
- Interpretare: nu: din 2020 corelația este semnificativ pozitivă, iar în cele mai proaste zile ale acțiunilor Bitcoin scade cît S&P 500; crizele specifice cripto (Terra, FTX) nu s-au extins la acțiuni

SFM_ch14_seminar

B4: Bitcoin și aurul, Ethereum și S&P 500 [Propus]

- **Întrebarea**: este Bitcoin legat de aur și se comportă Ethereum ca Bitcoin față de acțiuni? Model: B3.
- **Date**: Bitcoin și aurul (XAU/USD) din 2014; Ethereum și S&P 500 din 2016; prețuri unite în zilele comune
- **Cerințe**
  1. Calculați ambele corelații înainte și după 2020 și testați egalitatea lor.
  2. Calculați corelațiile din 2022 și 2025, zilnice și săptămînale.
  3. Calculați randamentul mediu al Bitcoin în cele mai proaste 5% dintre zilele aurului și al Ethereum în cele mai proaste 5% dintre zilele S&P 500.
  4. Interpretare: este Bitcoin „aur digital"?
- **Raportați**: un tabel și două fraze
- Notebook: secțiunea B4

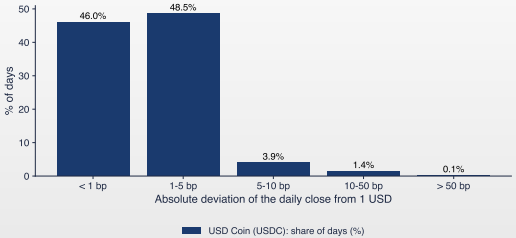
◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

B5: cît de stabil este USDC? [Rezolvat]

- **Întrebarea**: cît de mult și pentru cît timp se îndepărtează USDC de 1 USD?
- **Date**: închiderile și minimele zilnice USDC din 1 ianuarie 2021
- **Cerințe**
  1. Calculați abaterile de la paritate în bp, abaterea lor standard și valoarea absolută mediană.
  2. Calculați proporția zilelor din clasele sub 1, 1–5, 5–10, 10–50 și peste 50 bp și reprezentați-le grafic.
  3. Estimați un AR(1) pentru abatere și calculați timpul de înjumătățire al unei abateri.
  4. Comparați abaterea standard dinainte de 2023 cu cea de după aprilie 2023.
  5. Interpretare: poate un trezorier să trateze USDC ca numerar?
- **Raportați**: șase valori, graficul și două fraze
- Notebook: secțiunea B5

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

B5: rezolvare [Rezolvat]



- $n = 2\,087$ zile; abaterea standard 7,5 bp, $|d_t|$ median 1,1 bp; 1,5% din zile peste 10 bp, 0,14% peste 50 bp; cea mai proastă închidere -285 bp (11 martie 2023), cel mai prost minim -1226 bp
- AR(1): $\hat{\phi} = 0{,}290$ (se 0,021), timpul de înjumătățire 0,56 zile; abaterea standard 5,8 bp în 2021–2022, 1,5 bp după aprilie 2023
- Interpretare: aproape întotdeauna: într-o zi obișnuită USDC este la câțiva bp de paritate, iar abaterile se închid într-o zi; dar coada este reală: într-un weekend din 2023 un deținător putea pierde 3% la închidere și 12% la minim

SFM_ch14_seminar

B6: USDT și DAI [Propus]

- **Întrebarea**: sînt USDT și DAI la fel de stabile ca USDC? Model: B5.
- **Date**: închiderile și minimele zilnice USDT și DAI din 1 ianuarie 2021
- **Cerințe**
  1. Calculați abaterea standard, abaterea absolută mediană și proporțiile peste 10 și 50 bp.
  2. Găsiți cea mai proastă închidere și cel mai prost minim pentru fiecare monedă, cu datele lor.
  3. Estimați AR(1) și calculați timpii de înjumătățire.
  4. Interpretare: care dintre cele trei monede păstrează cel mai bine paritatea în perioade normale și care în criză?
- **Raportați**: un tabel și două fraze
- Notebook: secțiunea B6

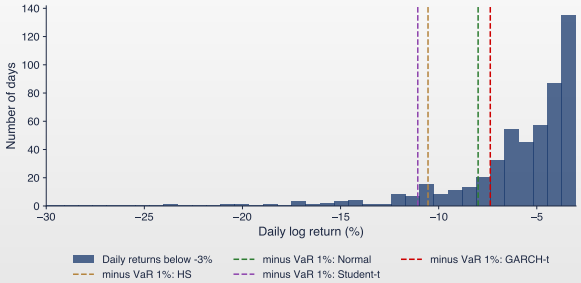
◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

B7: riscul unei poziții în Bitcoin [Rezolvat]

- **Întrebarea**: cît poate pierde într-o zi o poziție de 100 000 USD în Bitcoin și ce model ar fi trecut un backtesting?
- **Date**: închiderile Bitcoin din septembrie 2014, randamente logaritmice zilnice în %
- **Cerințe**
  1. Calculați VaR 1% și ES 2,5% prin simulare istorică, cu distribuția Normală, cu Student-t (verosimilitate maximă) și cu GARCH(1,1)-t pentru ziua următoare.
  2. Convertiți-le în USD cu $W(1 - e^{-v/\mathbf{100}})$.
  3. Evaluați prin backtesting VaR 1% pe o zi, din 2018: simulare istorică pe ultimele 365 de zile și GARCH(1,1)-t reestimat la fiecare 365 de zile; numărați depășirile și aplicați testul Kupiec.
  4. Interpretare: ce valoare ați raporta unui comitet de risc?
- **Raportați**: un tabel cu opt valori, graficul, două rezultate de test și două fraze
- Notebook: secțiunea B7

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

B7: rezolvare (1/2) [Rezolvat]



- $n = 4\,384$; Student-t $\hat{\nu} = 2{,}23$; GARCH-t $\hat{\sigma}_{t+\mathbf{1}} = 2{,}83\%$, $\hat{\nu} = 3{,}18$; backtesting din 1 ianuarie 2018 ($n = 3\,183$, așteptat 31,8): HS 29 de depășiri, LR $= 0{,}26$ (p $= 0{,}61$); GARCH-t 41, LR $= 2{,}45$ (p $= 0{,}12$)

SFM_ch14_seminar

B7: rezolvare (2/2) [Rezolvat]

	HS	Normală	Student-t	GARCH-t
VaR 1% (%)	10,54	7,99	11,06	7,37
VaR 1% (USD)	10 006	7 679	10 474	7 105
ES 2,5% (%)	10,84	8,03	13,37	8,11

- Interpretare: raportăm VaR 1% istoric (10 006 USD) ca valoare de termen lung și VaR GARCH-t (7 105 USD) ca valoare de azi; VaR Normal este cu 24% prea mic; ambele modele verificate trec testul

SFM_ch14_seminar

B8: riscul unei poziții în Ethereum [Propus]

- **Întrebarea**: se păstrează concluzia din B7 pentru Ethereum? Model: B7.
- **Date**: închiderile Ethereum din 2016; backtesting din 1 ianuarie 2019
- **Cerințe**
  1. Calculați VaR 1% și ES 2,5% prin cele patru metode din B7, în % și în USD.
  2. Evaluați prin backtesting cele două prognoze VaR 1% pe o zi și aplicați testul Kupiec.
  3. Găsiți cel mai mare număr de depășiri într-un an calendaristic pentru fiecare model.
  4. Interpretare: ce model ați păstra pentru Ethereum?
- **Raportați**: un tabel și două fraze
- Notebook: secțiunea B8

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

C1: au schimbat ETF-urile spot comportamentul Bitcoin? [Propus]

- **Întrebarea**: din 11 ianuarie 2024, investitorii americani pot deține Bitcoin prin ETF-uri spot tranzacționate în zilele lucrătoare; s-au schimbat volatilitatea Bitcoin, tiparul ei de weekend sau legătura cu acțiunile?
- **Date**: Bitcoin și S&P 500; doi ani înainte și doi ani după lansare; modele: B1, B3
- **Cerințe**
  1. Calculați volatilitatea anuală în ambele ferestre și testați egalitatea varianțelor (Brown–Forsythe).
  2. Calculați raportul dintre varianța din weekend și cea din zilele lucrătoare în ambele ferestre.
  3. Calculați corelația cu S&P 500 și persistența GARCH(1,1)-t în ambele ferestre.
  4. Interpretare: poate o comparație înainte–după să demonstreze un efect al ETF-urilor?
- **Raportați**: un tabel și un plan de proiect
- Notebook: secțiunea C1

înapoi Lista exercițiilor

C2: verificați un răspuns AI [Propus]

- **Un student a cerut unui asistent AI să rezume riscurile Bitcoin și ale stablecoin-urilor. Răspunsul:**
- `(a) Volatilitatea anuală a Bitcoin este 55,3%: abaterea standard zilnică înmulțită cu sqrt(252).`
- `(b) VaR 99% pentru 100.000 USD în Bitcoin este −10 543 USD.`
- `(c) Pe 11 martie 2023, USDC a pierdut 2,85 puncte de bază.`
- `(d) TerraUSD era un stablecoin garantat fiat, cu rezerve în titluri de stat americane.`
- `(e) Bitcoin este un activ de refugiu: corelația lui cu S&P 500 este 0,02.`
- `(f) Randamentele Bitcoin sînt mai puțin volatile în weekend decît în zilele lucrătoare.`
- **Cerințe**
  - **1. Pentru fiecare afirmație, precizați dacă este corectă; dacă nu este, formulați afirmația corectă și, acolo unde se poate, dați valoarea corectă din notebook (secțiunea C2).**
  - **2. Raportați: o listă de șase verdicte, fiecare cu un rînd de justificare.**

Înapoi Lista exercițiilor

Idei de reținut

- Anualizăm cripto cu 365 de zile; nu amestecăm niciodată 252 și 365 în același raport
- O scădere d cere un cîștig $d/(1-d)$; drawdown-urile cripto de 75–85% cer cîștiguri de 300–570%
- Abaterile de la paritate se măsoară în puncte de bază; sînt foarte mici în perioade normale și mari în timpul unei retrageri masive
- Din 2020, Bitcoin se mișcă împreună cu acțiunile; nu este un activ de refugiu în acest eșantion
- Un răspuns AI este o ciornă: verificați anualizarea, nivelul și semnul VaR, precum și unitățile de măsură
- În continuare
  - Cursul 14 dezvoltă aceste teme și adaugă noțiunile de bază despre blockchain, eficiența, bulele și reglementarea
  - C1 poate deveni un proiect de echipă: un grup de control, date intrazilnice, fluxurile ETF
  - Lectură: Franke, Härdle & Hafner (2019), cap. 23; Liu & Tsyvinski (2021); Lyons & Viswanath-Natraj (2023)

Bibliografie

- Baur, D.G., Lucey, B.M. (2010). Is gold a hedge or a safe haven? An analysis of stocks, bonds and gold. *Financial Review*, 45(2), 217–229.
- Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction*, 5th ed. Springer.
- Griffin, J.M., Shams, A. (2020). Is Bitcoin really untethered? *Journal of Finance*, 75(4), 1913–1964.
- Hill, B.M. (1975). A simple general approach to inference about the tail of a distribution. *Annals of Statistics*, 3(5), 1163–1174.
- Kupiec, P.H. (1995). Techniques for verifying the accuracy of risk measurement models. *Journal of Derivatives*, 3(2), 73–84.
- Liu, J., Makarov, I., Schoar, A. (2023). Anatomy of a run: the Terra Luna crash. NBER Working Paper 31160.
- Liu, Y., Tsyvinski, A. (2021). Risks and returns of cryptocurrency. *Review of Financial Studies*, 34(6), 2689–2727.
- Lyons, R.K., Viswanath-Natraj, G. (2023). What keeps stablecoins stable? *Journal of International Money and Finance*, 131, 102777.
- SEC, U.S. Securities and Exchange Commission (2024). Statement on the approval of spot Bitcoin exchange-traded products, 10 January 2024.
- Treasury, Federal Reserve and FDIC (2023). Joint statement by the Department of the Treasury, Federal Reserve, and FDIC, 12 March 2023.